



Escuela de Ingeniería
Ingeniería Civil en Computación

Evaluación y fortalecimiento de la seguridad de software y arquitectura de la plataforma Maria.ag

Felipe Sebastián Suárez González

Profesor guía: Edgardo Ortiz

Memoria para optar al título de ingeniero civil en computación

Rancagua, Chile
mes, año

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

[Esta sección debe completarse indicando si se utilizó inteligencia artificial generativa en la elaboración del trabajo de título. En caso afirmativo, siga el formato sugerido a continuación; en caso negativo, indique explícitamente que no se utilizaron herramientas de IA generativa.]

Formato sugerido (si hubo uso de IA):

En la elaboración de este trabajo de título se utilizó *[nombre de la herramienta, ej. Claude, ChatGPT, Copilot]*, desarrollado por *[nombre del editor/desarrollador]*, como apoyo en las siguientes tareas: *[ej. revisión gramatical y de estilo del texto; generación de código de ejemplo en la sección de Anexos; asistencia en la estructuración del marco metodológico]*. Su uso se concentró específicamente en *[capítulos o secciones, ej. el Capítulo de Metodología y el Anexo B]*.

Todo el contenido generado o asistido por inteligencia artificial fue revisado, verificado y validado por el/la autor(a), quien asume la responsabilidad íntegra sobre la exactitud, originalidad y pertinencia del contenido final presentado en este documento.

Dedicatoria (opcional)

Introducir opcionalmente una frase en la que se dedique el trabajo de título o grado a una o más personas particulares. Generalmente, las dedicatorias incluyen el tipo de vínculo con la(s) persona(s) a quien(es) se dedica el trabajo, su nombre de pila y la razón por la que se dedica el texto a esta persona. Por ejemplo: “A mi hermana Patricia, por su apoyo constante”.

Agradecimientos (opcional)

Introducir opcionalmente los agradecimientos que sean pertinentes ya sea a individuos, organizaciones, entre otros. Generalmente, los agradecimientos son presentados en primera persona, identificando el acto de habla “agradecer”, las personas, grupos u organizaciones a las que se agradece y la razón. Por ejemplo: “Agradezco especialmente a los(as) participantes de este estudio, quienes hicieron posible (. . .). Agradezco también a mis padres, quienes con su apoyo (. . .)”.

Índice

Resumen	5
1 Introducción	6
1.1 Contexto actual	6
Hipótesis	7
Preguntas de investigación	8
Objetivo general	9
Objetivos específicos	10
Marco teórico y revisión de literatura	11
Marco metodológico	12
Resultados o secciones temáticas	13
Conclusión	14
Referencias	15
Anexos	17

Resumen

El resumen de la tesis cumple el rol fundamental de presentar el estudio de manera sintética, precisa y atractiva a los lectores(as) y evaluadores(as). El resumen reporta lo que la autora o el autor hizo, cómo lo hizo, lo que encontró y lo que concluyó [Bhatia, 1993 en 1]. De acuerdo con Hyland [2], los resúmenes de investigación generalmente incluyen: *una introducción* en la que se establece el contexto del trabajo y lo que motiva la investigación; *un propósito* que indica el objetivo, tesis o hipótesis del estudio; una *descripción de la metodología* que señala el diseño del estudio, sus procedimientos de recolección de datos, enfoque, entre otros; una *descripción de resultados* que presenta los principales hallazgos o logro del estudio; y, finalmente, *una conclusión* en la que se interpretan los resultados del estudio y se indican sus implicancias. Los resúmenes de una investigación suelen presentar entre 150 y 300 palabras [3], pero los resúmenes de tesis pueden ser más extensos.

El trabajo consiste en el desarrollo de una auditoria de seguridad y de la arquitectura base del software Maria.ag de la empresa Gota SpA.

Palabras clave: [introducir hasta 5 palabras clave que representen el contenido del trabajo de título o grado. Incorporar las palabras en letras minúsculas separadas por comas y sin punto al final de la última palabra. Solo la expresión *palabras clave* se incluye con letra cursiva y no la lista creada por la autora o autor del texto.]

Introducción

La presente memoria de título aborda el análisis de las posibles vulnerabilidades de seguridad de la plataforma web Maria.ag, perteneciente a la empresa Gota SpA. Se describe las operaciones que realiza la empresa y su situación actual con respecto a su plataforma.

1.1. Contexto actual

Gota SpA es una empresa especializada en entregar soluciones tecnológicas de riego, con el objetivo de mejorar el rendimiento general de proyectos agrícolas. Entre sus servicios, cuenta con un software propio, Maria.ag, que utiliza un modelo de riego predictivo para regar de manera óptima. Sin embargo, durante el desarrollo de la plataforma se priorizaron las funcionalidades por sobre los aspectos de ciberseguridad, lo que la expone a posibles vulnerabilidades.